第 1 课：你好 C++

> 本讲义配合课堂例题讲解使用，代码可直接在 Dev-C++ 中运行验证。

五、课堂例题汇总

例题 1：Hello World（基础）

题目： 让电脑输出 `Hello World!`

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main(){
    cout << "Hello World!" << endl;
    return 0;
}
```

讲解思路： 这是最基础的程序，重点讲清楚每一行的作用，让学生建立"程序骨架"的概念。

例题 2：多行个人信息（巩固 cout + endl）

题目： 输出你的姓名、年龄、学校，每项占一行。

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main(){
    cout << "姓名: 小明" << endl;
    cout << "年龄: 10" << endl;
    cout << "学校: 阳光小学" << endl;
    return 0;
}
```

讲解思路： 强调每个 `cout` 对应一行输出，`endl` 负责换行。

例题 3：文字和数字混合输出（进阶）

题目： 让电脑算出 `12 + 34` 的结果并输出。

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main(){
    cout << "12 + 34 = " << 12 + 34 << endl;
    return 0;
}
```

输出： `12 + 34 = 46`

讲解思路： 引号内的文字原样输出，不加引号的算式电脑会计算。

例题 4：画小房子（综合应用）

题目： 用星号和符号画出一个小房子。

（代码见 4.7 节）

讲解思路： 重点在于用空格控制对齐，引导学生数空格。

附：例题源代码与运行结果

例题 1：Hello World

```
// The very first C++ program: output "Hello World!" to the screen
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    cout << "Hello World!" << endl;
    return 0;
}
```

Expected Output

```
Hello World!
```

例题 2：Multi-line Personal Info

```
// Print name, age, and school on separate lines using multiple cout statements
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    cout << "姓名：小明" << endl;
    cout << "年龄：10" << endl;
    cout << "学校：阳光小学" << endl;
    return 0;
}
```

Expected Output

```
姓名：小明
年龄：10
学校：阳光小学
```

例题 3：Mixed Text and Number Output

```
// Combine text and arithmetic expressions in cout
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    cout << "12 + 34 = " << 12 + 34 << endl;
    return 0;
}
```

Expected Output

```
12 + 34 = 46
```

例题 4：Draw a Little House

```
// Use asterisks and symbols to draw a house shape
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    cout << "    *" << endl;
    cout << "   ***" << endl;
    cout << "  *****" << endl;
    cout << " *******" << endl;
    cout << "*********" << endl;
    cout << " |     |" << endl;
    cout << " |     |" << endl;
    cout << " |     |" << endl;
    cout << " +-----+" << endl;
    return 0;
}
```

Expected Output

```
*
   ***
  *****
 *******
*********
 |     |
 |     |
 |     |
 +-----+
```

例题 5：Draw a Little Tree

```
// Use asterisks and symbols to draw a tree shape
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    cout << "    *" << endl;
    cout << "   ***" << endl;
    cout << "  *****" << endl;
    cout << " *******" << endl;
    cout << "*********" << endl;
    cout << "    |" << endl;
    cout << "    |" << endl;
    cout << "  -----" << endl;
    return 0;
}
```

Expected Output

```
*
   ***
  *****
 *******
*********
    |
    |
  -----
```

例题 6：Output Without endl

```
// Demonstrate what happens when endl is omitted
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    cout << "AAA";
    cout << "BBB";
    cout << "CCC";
    return 0;
}
```

Expected Output

```
AAABBBCCC
```

例题 7：Output Numbers

```
// Show that cout can print numbers and evaluate expressions
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    cout << 100 << endl;
    cout << 3 + 5 << endl;
    cout << "3 + 5 = " << 3 + 5 << endl;
    return 0;
}
```

Expected Output

```
100
8
3 + 5 = 8
```